Jogos – Introdução

Bib: Webb, cap. 1–2; Tadelis, cap. 1–2

1 Lecture 03: Decisão Individual

Definição 1.1 (Ação)**.** *Uma escolha de comportamento em um problema de decisão única é chamada de* ***ação****. Notação: A.*

Definição 1.2 (Payoff)**.** *Um payoff é uma função $\Pi : A \to \mathbb{R}$, com $a \mapsto \Pi(a)$.*

Definição 1.3 (Ação Ótima)**.** *Uma ação $a^* \in A$ é* ***ótima*** *se*

$$\Pi(a^*) \geq \Pi(a) \quad \forall\, a \in A.$$

Racionalidade sob Certeza

Seja $\Omega = \{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ o conjunto de **resultados**.

A notação $w_1 \succsim w_2$ significa "w_1 é preferido a w_2 (ou indiferente)".

Definição 1.4 (Racional)**.** *A relação $\succsim$ é* ***racional*** *se:*

(i) ***(Completude)*** *$w_1 \succsim w_2$ ou $w_2 \succsim w_1$;*

(ii) ***(Transitividade)*** *$w_1 \succsim w_2 \wedge w_2 \succsim w_3 \Rightarrow w_1 \succsim w_3$.*

Definição 1.5 (Utilidade)**.** *Uma função de utilidade é $u : \Omega \to \mathbb{R}$ tal que*

$$\begin{aligned} u(w_1) \geq u(w_2) &\iff w_1 \succsim w_2, \\ u(w_1) > u(w_2) &\iff w_1 \succ w_2. \end{aligned}$$

Teorema 1.6. *Se $\succsim$ representa uma preferência racional sobre Ω, então existe uma função de utilidade (contínua) que representa $\succsim$.*

Exemplo: Firma Escolhendo Preço

Uma firma escolhe p dada a função de demanda

$$Q(p) = \begin{cases} Q_0\left(1 - \dfrac{p}{p_0}\right) & \text{se } p < p_0, \\ 0 & \text{se } p \geq p_0. \end{cases}$$

O lucro (com custo c por unidade) é

$$\Pi(p) = (p - c)\, Q(p).$$

O problema da firma é

$$\max_p \ \Pi(p) = (p-c)\,Q(p).$$

Condição de Primeira Ordem (CPO):

$$\begin{aligned}
\frac{d\Pi}{dp} &= Q(p) + (p-c)\,\frac{dQ}{dp} \\
&= Q(p) + (p-c)\left(-\frac{Q_0}{p_0}\right) \\
&= Q_0\left(1 - \frac{p}{p_0}\right) - \frac{Q_0\,p}{p_0} + \frac{cQ_0}{p_0} \\
&= Q_0\left(1 + \frac{c}{p_0} - \frac{2p}{p_0}\right) = 0.
\end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{p^* = \tfrac{1}{2}(p_0 + c) = \arg\max_p \ \Pi(p).}$$

E se houver um custo fixo B?

$$\Pi(p^*) = \frac{Q_0 p_0}{4} - B,$$

logo

$$p^* = \begin{cases} \frac{1}{2}(p_0 + c) & \text{se } \Pi(p^*) > 0, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Racionalidade sob Incerteza

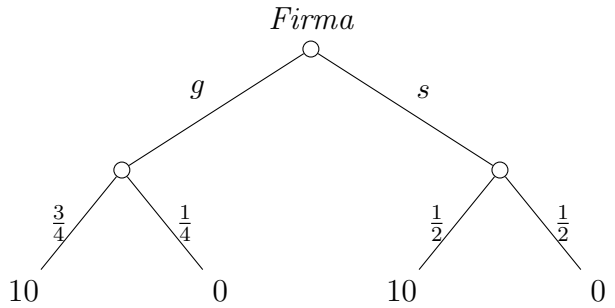
Definição 1.7 (Loteria Simples)**.** *Uma **loteria simples** ℓ é uma lista*

$$\ell = (p_1, \ldots, p_N), \quad p_n \geq 0 \ \forall\, n \in \{1, \ldots, N\}, \quad \sum_{n=1}^{N} p_n = 1,$$

onde $p_n = P(w_n \mid \ell)$ é a probabilidade do estado n. O conjunto de todas as loterias é Λ (com $\ell \in \Lambda$).

Definição 1.8 (Loteria Composta)**.** *Uma **loteria composta** é uma combinação linear de loterias simples. Formalmente, dadas K loterias simples $L_k = (p_1^k, \ldots, p_N^k)$ e probabilidades $\alpha_k \geq 0$ com $\sum_{k=1}^{K} \alpha_k = 1$, a loteria composta $(L_1, \ldots, L_K;\, \alpha_1, \ldots, \alpha_K)$ é a loteria simples que resulta em L_k com probabilidade α_k, para $k = 1, \ldots, K$.*

Exemplo 1.9 (Firma e Projeto de P&D)**.** *Uma firma decide se investe (g = "go ahead") ou não (s = "status quo") em um projeto de P&D. As ações são $A = \{g, s\}$.*



Podemos interpretar g e s como loterias. A loteria composta correspondente mantém os mesmos payoffs de g que antes.

2 Lecture 04: Teorema da Utilidade Esperada (VN-M)

Definição 2.1 (Racional sob Incerteza)**.** *Um indivíduo é* ***racional sob incerteza*** *se as preferências sobre loterias ($\ell_1, \ell_2, \ell_3 \in \Lambda$; $q_1, q_2 \in [0,1]$) satisfazem:*

EU1. ***(Completude)*** $\ell_1 \succsim \ell_2$ *ou* $\ell_2 \succsim \ell_1$.

EU2. ***(Transitividade)*** *Se* $\ell_1 \succsim \ell_2$ *e* $\ell_2 \succsim \ell_3$, *então* $\ell_1 \succsim \ell_3$.

EU3. ***(Monotonicidade)*** *Se* $\ell_1 \succsim \ell_2$ *e* $q_1 > q_2$, *então*

$$q_1\,\ell_1 + (1-q_1)\,\ell_2 \succ q_2\,\ell_1 + (1-q_2)\,\ell_2.$$

EU4. ***(Continuidade)*** *Se* $\ell_1 \succ \ell_2$ *e* $\ell_2 \succ \ell_3$, *então existe* q *tal que*

$$\ell_2 \sim q\,\ell_1 + (1-q)\,\ell_3.$$

EU5. ***(Independência)*** *Se* $\ell_1 \succ \ell_2$, *então*

$$q\,\ell_1 + (1-q)\,\ell_3 \succ q\,\ell_2 + (1-q)\,\ell_3.$$

Teorema 2.2 (Von Neumann–Morgenstern)**.** *Se um indivíduo é racional (satisfaz EU1–EU5), então podemos definir uma função de utilidade $u : \Omega \to \mathbb{R}$ tal que*

$$\ell_1 \succsim \ell_2 \iff \mathbb{E}[u(\ell_1)] \geq \mathbb{E}[u(\ell_2)],$$

onde

$$\mathbb{E}[u(\ell_i)] = \sum_{n=1}^{N} p_n^i \cdot u(w_n^i), \quad p_n^i = P(w_n^i \mid \ell_i).$$

Exemplo 2.3 (Firma com 3 Decisões)**.** *Uma firma tem 3 decisões $\{a_1, a_2, a_3\}$ e os estados da economia são $W = \{w_1, w_2, w_3\}$. Os payoffs são:*

	w_1	w_2	w_3
a_1	6	5	3
a_2	3	5	4
a_3	5	9	1

Com $P(w_1) = \frac{1}{2}$ e $P(w_2) = P(w_3) = \frac{1}{4}$, os payoffs esperados são:

$$\Pi(a_1) = \Pi(a_3) = 5, \qquad \Pi(a_2) = 3{,}75.$$

Portanto, os comportamentos ótimos são a_1 e a_3.

3 Lecture 05: Jogos Estáticos e Dinâmicos Finitos

Bib: Tadelis, cap. 3, 4, 5, 7, 8; Webb, cap. 4, 5.

Definição 3.1 (Conhecimento Comum)**.** *Um evento E é* ***conhecimento comum*** *se (1) todos sabem E; (2) todos sabem que todos sabem E; e assim por diante.*

Definição 3.2 (Jogo de Informação Completa)**.** *Um jogo de* ***informação completa*** *requer:*

(i) conhecimento comum de todas as ações possíveis de todos os jogadores;

(ii) conhecimento comum de todos os resultados possíveis;

(iii) conhecimento comum das preferências.

$\Rightarrow$ *Pode ser representado na Forma Normal $\times$ Forma Matricial $\times$ Forma Extensiva.*

Definição 3.3 (Forma Normal)**.** *A forma normal inclui 3 componentes:*

1. *Conjunto de jogadores: $N = \{1, \ldots, n\}$.*
2. *Estratégias puras: $\{S_1, \ldots, S_n\}$.*
3. *Payoffs: $\{v_1, \ldots, v_n\}$ tais que $v_i : S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_n \to \mathbb{R}$.*

Definição 3.4 (Estratégia Pura)**.** *Uma* ***estratégia pura*** *para o jogador i é um plano de ação determinístico. O conjunto de todas as estratégias puras do jogador i é denotado S_i.*

$$s = (s_{i_1}, \ldots, s_n) \in \mathcal{S} = S_1 \times \cdots \times S_n, \quad s_i \in S_i.$$

Exemplos

Exemplo 3.5 (Dilema do Prisioneiro)**.**

- *Jogadores: $N = \{1, 2\}$.*
- *Estratégias: $S_i = \{M, F\}$ para $i \in \{1, 2\}$ (F: finks/delata; M: mum/fica quieto).*
- *Payoffs:*

$$v_1(M, M) = v_2(M, M) = -2, \quad v_1(F, F) = v_2(F, F) = -4,$$

$$v_1(M, F) = v_2(F, M) = -5, \quad v_1(F, M) = v_2(M, F) = -1.$$

Representação Matricial:

		P2	
		M	F
P1	M	$-2, -2$	$-5, -1$
	F	$-1, -5$	$-4, -4$

Dominância e Equilíbrio de Nash

Definição 3.6 (Dominância de Pareto)**.** *Uma estratégia $s \in S$* ***domina Pareto*** *$s' \in S$ se $v_i(s) \geq v_i(s')$ $\forall\, i \in \{1, \ldots, N\}$ e $v_i(s) > v_i(s')$ para ao menos um i. Dizemos que s' é* ***Pareto dominada*** *por s. Uma estratégia $s \in S$ é* ***Pareto ótima*** *se não é Pareto dominada por nenhuma $s' \in S$.*

Definição 3.7 (Estritamente Dominada)**.** *Sejam $s_i \in S_i$ e $s'_i \in S_i$ estratégias possíveis para o jogador i. Dizemos que s'_i é* ***estritamente dominada*** *por s_i se*

$$v_i(s_i, s_{-i}) > v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall\, s_{-i} \in S_{-i},$$

onde $S_{-i} := S_1 \times \cdots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \cdots \times S_n$.

Afirmação 3.8. *Um jogador racional nunca jogará uma estratégia estritamente dominada.*

Definição 3.9 (Estritamente Dominante)**.** *$s_i \in S_i$ é uma* ***estratégia estritamente dominante*** *para i se*

$$v_i(s_i, s_{-i}) > v_i(s'_i, s_{-i}) \quad \forall\, s'_i \in S_i,\ \forall\, s_{-i} \in S_{-i}.$$

Afirmação 3.10. *Se um jogador racional possui uma estratégia estritamente dominante, ele a jogará.*

Definição 3.11 (Equilíbrio de Nash)**.** *$s^* \in S$ é um* ***Equilíbrio de Nash*** *se s^*_i é melhor resposta a s^*_{-i}, isto é,*

$$v_i(s^*_i, s^*_{-i}) \geq v_i(s'_i, s^*_{-i}) \quad \forall\, s'_i \in S_i,\ \forall\, i \in \{1, \ldots, N\}.$$

Exemplo 3.12. *Exemplos de Equilíbrio de Nash:*

(1) (F, F) no Dilema do Prisioneiro.

(2) Jogo com estratégias dominadas:

			P2	
		L	M	R
P1	U	$1,0$	$1,2$	$0,1$
	D	$0,3$	$0,1$	$2,0$

Solução: (U, M).

(3) Jogo problemático (sem estratégia dominante clara):

			P2	
		L	M	R
P1	U	$10,0$	$5,1$	$4,-2$
	D	$10,1$	$5,0$	$1,-1$

Mais Exemplos de Equilíbrio de Nash

Exemplo 3.13 (Batalha dos Sexos). *Dois jogadores (casal, C_1 e C_2) escolhem entre Futebol (F) e Cinema (C).*

		C_2	
		Futebol	*Cinema*
C_1	*Futebol*	$3, 2$	$1, 1$
	Cinema	$0, 0$	$2, 3$

Equilíbrios de Nash: (F, F) *e* (C, C).

Exemplo 3.14 (Tragédia dos Comuns). *Dois jogadores (firmas) escolhem quanto produzir. A produção consome ar limpo (total K); k_i é o ar consumido pela firma i. A utilidade é*

$$v_i = \ln(k_i) + \ln(K - k_i - k_j), \quad i \neq j,\ i, j \in \{1, 2\}.$$

Maximização:

$$\frac{\partial v_i}{\partial k_i} = \frac{1}{k_i} + \frac{-1}{K - k_i - k_j} = 0 \ \Rightarrow \ \boxed{k_i = \frac{K - k_j}{2}} \quad \textit{(melhor resposta de } i\textit{).}$$

Equilíbrio de Nash: $k_1 = k_2 = \dfrac{K}{3}$.

Existe uma melhoria de Pareto? Sim: $k_1 = k_2 = \dfrac{K}{4}$.

Exemplo 3.15 (Modelo Político de Hotelling). *Dois candidatos; 101 eleitores com ideologias em* $[-50, 50]$.

Equilíbrio de Nash: ambos os candidatos escolhem a posição 0 *(mediana).*

Isso é a base do ***Teorema do Eleitor Mediano****. A melhor resposta de i dado a_j do candidato j é:*

$$BR_i(a_j) = \begin{cases} [a_j + 1,\ -a_j - 1] & \textit{se } a_j < 0, \\ 0 & \textit{se } a_j = 0, \\ [-a_j + 1,\ a_j - 1] & \textit{se } a_j > 0. \end{cases}$$

Jogos Dinâmicos Finitos

Exemplo 3.16 (Jantar em Casal). *O marido escolhe Carne (M) ou Peixe (F); a esposa responde com Vinho Tinto (R) ou Branco (W). Payoffs:* $(M, R) = (2, 1)$, $(M, W) = (0, 0)$, $(F, R) = (0, 0)$, $(F, W) = (1, 2)$.

A solução por indução retroativa é (M, R).

Definição 3.17 (Conjunto de Informação). *Um* ***conjunto de informação*** *para o jogador i é um conjunto de nós de decisão na árvore do jogo tal que:*

(i) o jogador i está tomando uma decisão;

(ii) o jogador i não sabe qual nó foi atingido.

Definição 3.18 (Árvore de Jogo)**.** *Uma* ***árvore de jogo*** *é um conjunto de nós $x \in X$ com uma relação de precedência $x \succ x'$ ("x precede x'"). Cada nó tem apenas um predecessor. A relação de precedência é transitiva, assimétrica ($x \succ x' \Rightarrow \neg(x' \succ x)$) e incompleta. Nós que não precedem nenhum outro são chamados de* ***nós terminais*** *(resultados finais). Todo nó não terminal é atribuído a um jogador $i(x)$ com conjunto de ações $A_i(x)$, ou à Natureza.*

Definição 3.19 (Informação Perfeita)**.** *Um jogo de informação completa em que todo conjunto de informação é singleton e não há nós da Natureza é chamado de* ***jogo de informação perfeita****. Caso contrário, é de* ***informação imperfeita****.*

Definição 3.20 (Indução Retroativa / Racionalidade Sequencial)**.** *Dadas as estratégias $s_{-i} \in S_{-i}$ dos oponentes, dizemos que s_i é* ***sequencialmente racional*** *sse i está jogando uma melhor resposta em cada um de seus conjuntos de informação.*

Definição 3.21 (Subjogo)**.** *Um* ***subjogo*** *é uma parte de um jogo que satisfaz:*

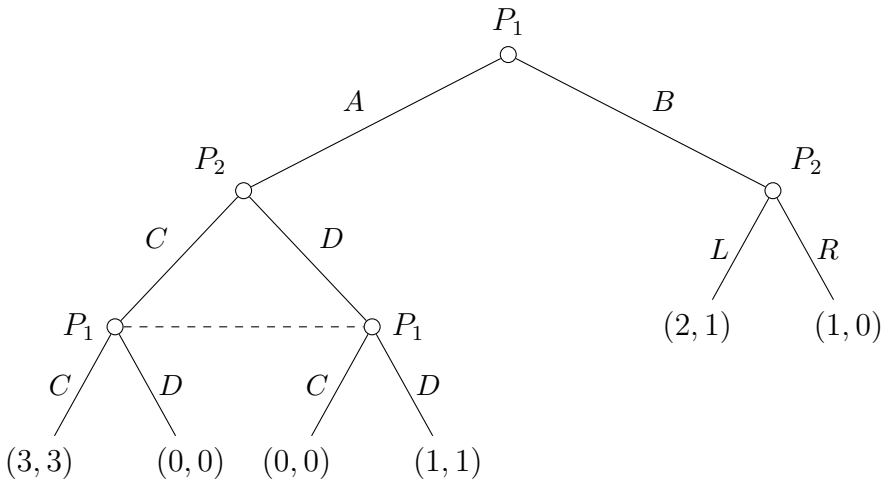
(i) Começa em um nó de decisão (de qualquer jogador).

(ii) O conjunto de informação contendo o nó inicial não contém nenhum outro nó de decisão.

(iii) A sub-árvore contém todos os nós de decisão que sucedem o nó inicial.

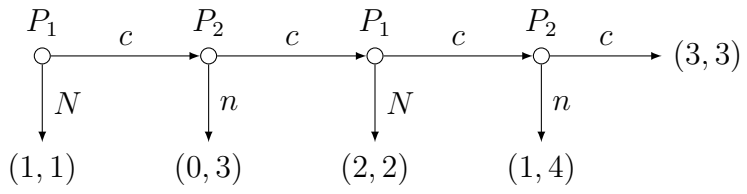
Definição 3.22 (Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos (ENPS))**.** *Um* ***ENPS*** *é um Equilíbrio de Nash no qual o comportamento especificado em cada subjogo é um Equilíbrio de Nash para aquele subjogo.*

Exemplo 3.23. *Considere o jogo extensivo com P_1 escolhendo A ou B:*



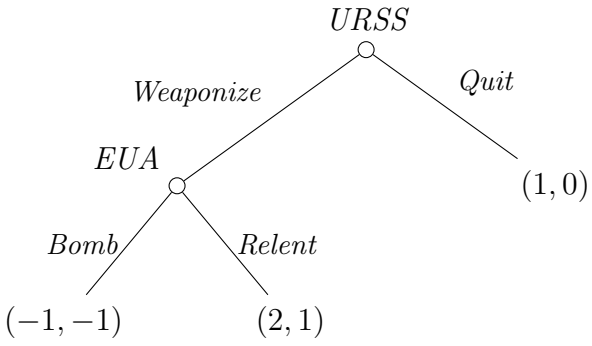
<u>*ENPS*</u> *(estratégias puras): (AC, CL) e (BD, DL).*

Exemplo 3.24 (Jogo do Centípede)**.** *Sequência de rodadas em que cada jogador escolhe continuar (c) ou sair (N/n):*



Payoffs se algum sair: $(1,1)$, $(0,3)$, $(2,2)$, $(1,4)$ *respectivamente.*
A solução por Indução Retroativa é P_1 *jogar* N *na primeira rodada.*

Exemplo 3.25 (Guerra Nuclear)**.** *A URSS move primeiro: Weaponize (armar) ou Quit (desistir). Se armar, os EUA escolhem Bomb (bombardear) ou Relent (ceder).*



NE: (W,R) *e* (Q,B). *SPNE:* (W,R).